



**PUC Minas**

# BANCO DE DADOS

**Fundamentos teóricos de bancos de dados – Parte I**

**Dados x Informação x Conhecimento - Evolução dos SGBDs – Usuários**

Profa. Jeanne Louize Emygdio

# DADO

---

O que é um  
dado?



# CONCEITOS:DADO

**Dado** é a forma plural da palavra em latim “*Datum*” e *significa um fato*\*.  
(DAMA, 2009).

**Dado** é um fato conhecido, que pode ser registrado e possui **sentido implícito**.  
(ELMASRI e NAVATHE, 2019).

**Dados** podem ser **representados** como textos, números, gráficos, imagens, som ou vídeo.  
(DAMA, 2009).

**Fatos** são capturados, armazenados e **expressos como dados**.  
(DAMA, 2009).

\* Ação ou coisa feita, ocorrida ou em processo de realização. Algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível; verdade.

# EXEMPLOS DE DADOS DE RECÉM-NASCIDOS

---



Nome: **Felipe Ribeiro Motta**

Idade gestacional: **36 semanas**

Peso: **2.350g**

Data de nascimento: **03/08/2024**



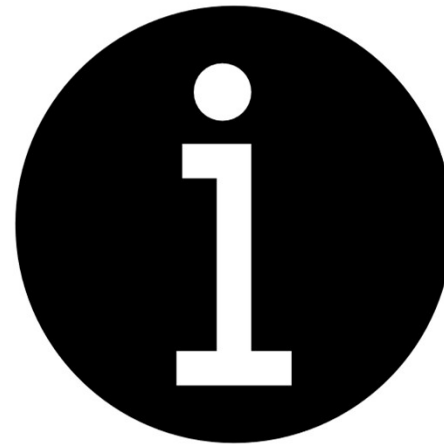
Nome: **João Roberto Miranda**

Idade gestacional: **24 semanas**

Peso: **1.300g**

Data de nascimento: **07/08/2024**

O que é  
informação?



# CONCEITOS: INFORMAÇÃO

**Informação** é o dado em **contexto**. [...]. Informação significativa é construída pela interpretação do contexto em torno do dado.  
(DAMA, 2009).

**Contexto** inclui:

- significado organizacional dos elementos de dados e termos relacionados;
- O formato no qual o dado é apresentado;
- O período de tempo representado pelo dado;
- A relevância do dado para um determinado propósito.

(DAMA, 2009).

## EXEMPLO DE CONTEXTO

---

**“Em todo o mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuras todos os anos. No Brasil, são, em média, 330 mil bebês ao ano que nascem antes das 37 semanas de gestação. De acordo com o Ministério da Saúde, 11,7% de todos os partos feitos no país ocorrem antes do tempo. Ocupamos a 10<sup>a</sup> posição entre as nações onde são registrados mais casos de prematuridade”.**

**Fonte: Secretaria de saúde do Paraná**

## EXEMPLO DE CONTEXTO (Cont.)

---



**O prematuro é a criança que nasceu pré-termo, ou seja, antes de completar 37 semanas de gestação, podendo ser classificado de acordo com a idade gestacional ao nascer, sendo:**

- **Prematuro limítrofe: aquele nascido entre 36 e 37 semanas;**
- **Prematuro moderado: nascido entre 31 e 36 semanas e;**
- **Prematuro extremo: aquele nascido entre 24 e 30 semanas de idade gestacional.**



# O CONTEXTO CONTRIBUI NA GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

“O prematuro é a criança que nasceu pré-termo, ou seja, antes de completar **37** semanas de gestação...”



Nome: **Felipe Ribeiro Motta**

Idade gestacional: **36 semanas**

Peso: **2.350g**

Data de nascimento: **03/08/2024**



Nome: **João Roberto Miranda**

Idade gestacional: **24 semanas**

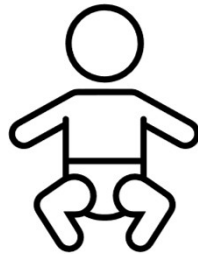
Peso: **1.300g**

Data de nascimento: **07/08/2024**

**Informação implícita 1: ambos são prematuros.**

# O CONTEXTO CONTRIBUI NA GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

“Prematuro limítrofe é aquele nascido entre 36 e 37 semanas”



Nome: **Felipe Ribeiro Motta**

Idade gestacional: **36 semanas**

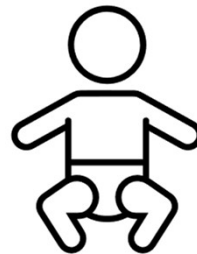
Peso: **2.350g**

Data de nascimento: **03/08/2024**

**Informação implícita 2: Felipe é prematuro limítrofe.**

# O CONTEXTO CONTRIBUI NA GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO

**Prematuro extremo aquele nascido entre 24 e 30 semanas de idade gestacional.**



Nome: **João Roberto Miranda**

Idade gestacional: **24 semanas**

Peso: **1.300g**

Data de nascimento: **07/08/2024**

**Informação implícita 3: João é prematuro extremo.**

O que é  
conhecimento?



# CONCEITOS: CONHECIMENTO



É a compreensão, a consciência, a cognição, **o reconhecimento de uma situação e a familiaridade com a sua complexidade.**

É a informação em perspectiva, integrada num ponto de vista baseado no **reconhecimento e interpretação de padrões**, tais como tendências, formados com outras informações e **experiências.**

(DAMA, 2009).

# CONCEITOS: CONHECIMENTO

Pode ser **explícito** - o que uma empresa ou comunidade aceita como verdade - ou **tácito** - dentro das cabeças dos indivíduos.

Ganhamos em conhecimento quando compreendemos o **significado** da informação.

(DAMA, 2009).

# CONHECIMENTO EXPLÍCITO

---



**“Um prematuro é um bebê biologicamente mais vulnerável do que aquele nascido a termo (com 37 semanas de gestação ou mais), devido à sua imaturidade orgânica, necessitando, muitas vezes, de cuidados especiais”.**

**Fonte: Secretaria de saúde do Paraná**

# CONHECIMENTO EXPLÍCITO

- A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como faixa de normalidade a temperatura do recém-nascido (RN) de 36,5 °C a 37°C (BRASIL, 2014). Existem alguns fatores pré-determinados que levam a indicação do uso da incubadora neonatal, onde a temperatura do ambiente dentro da incubadora deve ser ajustada de acordo com a Tabela I.

**Tabela 1 – Faixas de ambiente termoneutro nas primeiras semanas de vida, conforme peso de nascimento, idade gestacional e pós-natal**

|                     | Peso ao nascer e idade gestacional |                                |                       |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                     | <1.500 g<br>< 34 sem               | 1.500 – 2.499 g<br>34 – 36 sem | ≥ 2.500 g<br>≥ 37 sem |
| 1º dia de vida      | 33,5 a ≥ 35°                       | 32 a 34°                       | 31 a 34°              |
| 2º dia de vida      | 33 a 35°                           | 31,5 a 33,5°                   | 30,5 a 33,5°          |
| 3º dia de vida      | 33 a 34°                           | 31,2 a 33,4°                   | 30,1 a 33,2°          |
| 4º dia de vida      | 33 a 34°                           | 31 a 33,2°                     | 29,8 a 32,8°          |
| 5 – 14 dias de vida | 33 a 34°                           | 31 a 33°                       | 29 a 32,5°            |



**Incubadora neonatal**



# O CONHECIMENTO DIRECIONA AS DECISÕES CORRETAS

Tabela 1 – Faixas de ambiente termoneutro nas primeiras semanas de vida, conforme peso de nascimento, idade gestacional e pós-natal

|                     | Peso ao nascer e idade gestacional |                                |                       |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                     | <1.500 g<br>< 34 sem               | 1.500 – 2.499 g<br>34 – 36 sem | ≥ 2.500 g<br>≥ 37 sem |
| 1º dia de vida      | 33,5 a ≥ 35°                       | 32 a 34°                       | 31 a 34°              |
| 2º dia de vida      | 33 a 35°                           | 31,5 a 33,5°                   | 30,5 a 33,5°          |
| 3º dia de vida      | 33 a 34°                           | 31,2 a 33,4°                   | 30,1 a 33,2°          |
| 4º dia de vida      | 33 a 34°                           | 31 a 33,2°                     | 29,8 a 32,8°          |
| 5 – 14 dias de vida | 33 a 34°                           | 31 a 33°                       | 29 a 32,5°            |



Prematuro  
limítrofe

Nome: **Felipe Ribeiro Motta**

Idade gestacional: **36 semanas**

Peso: **2.350g**

Data de nascimento: **03/08/2024**

Idade: **5 dias de vida**

**Decisão baseada em conhecimento: Felipe deve ser mantido em uma incubadora neonatal com ambiente termoneutro na faixa de 31 a 33°.**

# O CONHECIMENTO DIRECIONA AS DECISÕES CORRETAS

Tabela 1 – Faixas de ambiente termoneutro nas primeiras semanas de vida, conforme peso de nascimento, idade gestacional e pós-natal

|                     | Peso ao nascer e idade gestacional |                                |                       |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                     | <1.500 g<br>< 34 sem               | 1.500 – 2.499 g<br>34 – 36 sem | ≥ 2.500 g<br>≥ 37 sem |
| 1º dia de vida      | 33,5 a ≥ 35°                       | 32 a 34°                       | 31 a 34°              |
| 2º dia de vida      | 33 a 35°                           | 31,5 a 33,5°                   | 30,5 a 33,5°          |
| 3º dia de vida      | 33 a 34°                           | 31,2 a 33,4°                   | 30,1 a 33,2°          |
| 4º dia de vida      | 33 a 34°                           | 31 a 33,2°                     | 29,8 a 32,8°          |
| 5 – 14 dias de vida | 33 a 34°                           | 31 a 33°                       | 29 a 32,5°            |



Prematuro  
extremo

Nome: **João Roberto Miranda**

Idade gestacional: **24 semanas**

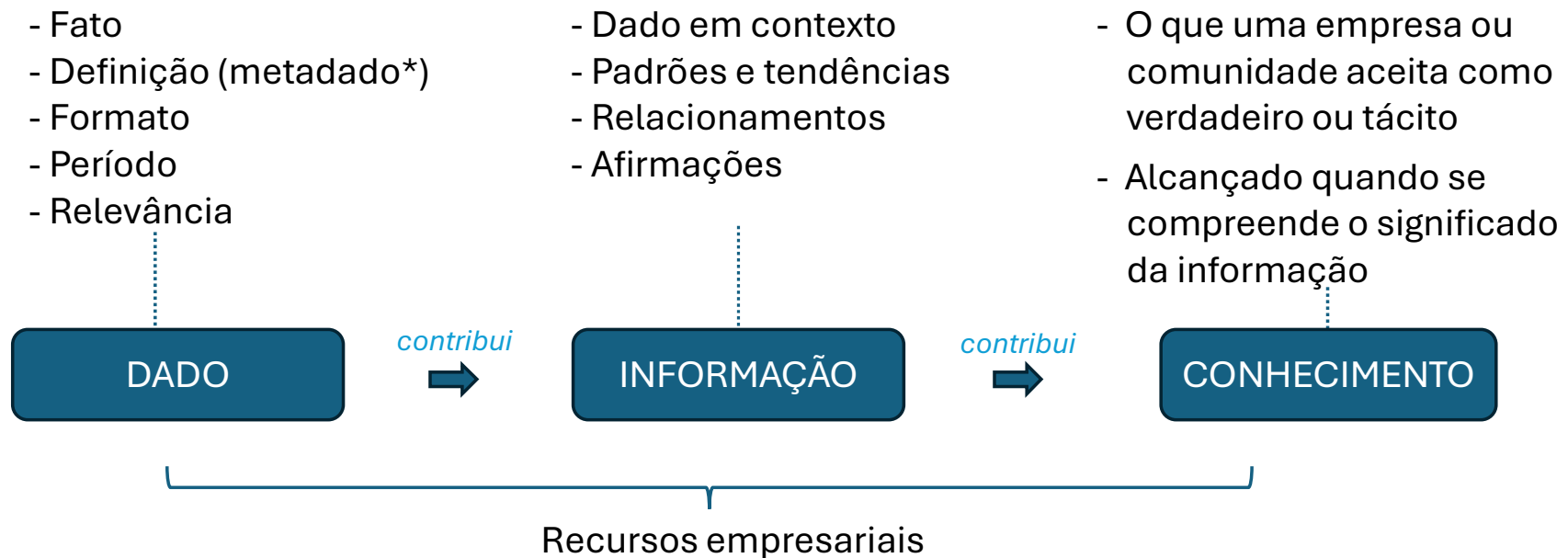
Peso: **1.300g**

Data de nascimento: **07/08/2024**

Idade: **1º dia de vida**

**Decisão baseada em conhecimento: João deve ser mantido em uma incubadora neonatal com ambiente termoneutro na faixa de 33,5 a ≥ 35°.**

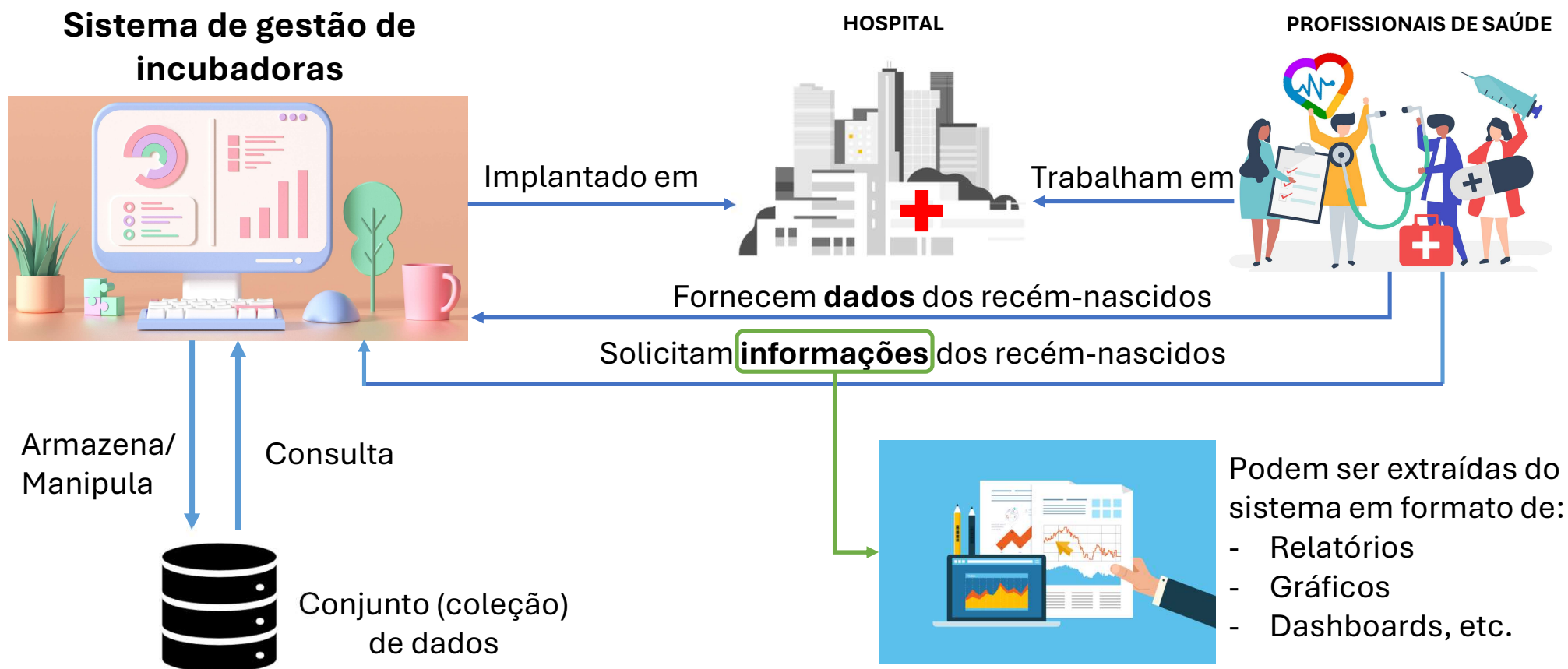
# DADO X INFORMAÇÃO X CONHECIMENTO



\* Contribui diretamente para incrementar a qualidade da informação.

(DAMA, 2009)

# BANCO DE DADOS (BASE DE DADOS)



# Banco de Dados (BD)

Um banco de dados é uma coleção de dados **relacionados**.  
(ELMASRI e NAVATHE, 2010).

É uma coleção de dados **persistentes**, usados pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa.  
(DATE, 1990).

Conjunto de dados **integrados**, que tem por objetivo atender a uma **comunidade de usuários**.  
(HEUSER, 2001).



Foco no conteúdo!

# Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

“É uma **coleção de programas** que permite aos usuários criar e manter um banco de dados”.

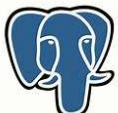
(NAVATHE, 2010).

“Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados”.

(HEUSER, 2001).

Foco na  
tecnologia!

ORACLE  
DATABASE

  
PostgreSQL

  
MySQL®

  
MariaDB

  
Microsoft®  
SQL Server™

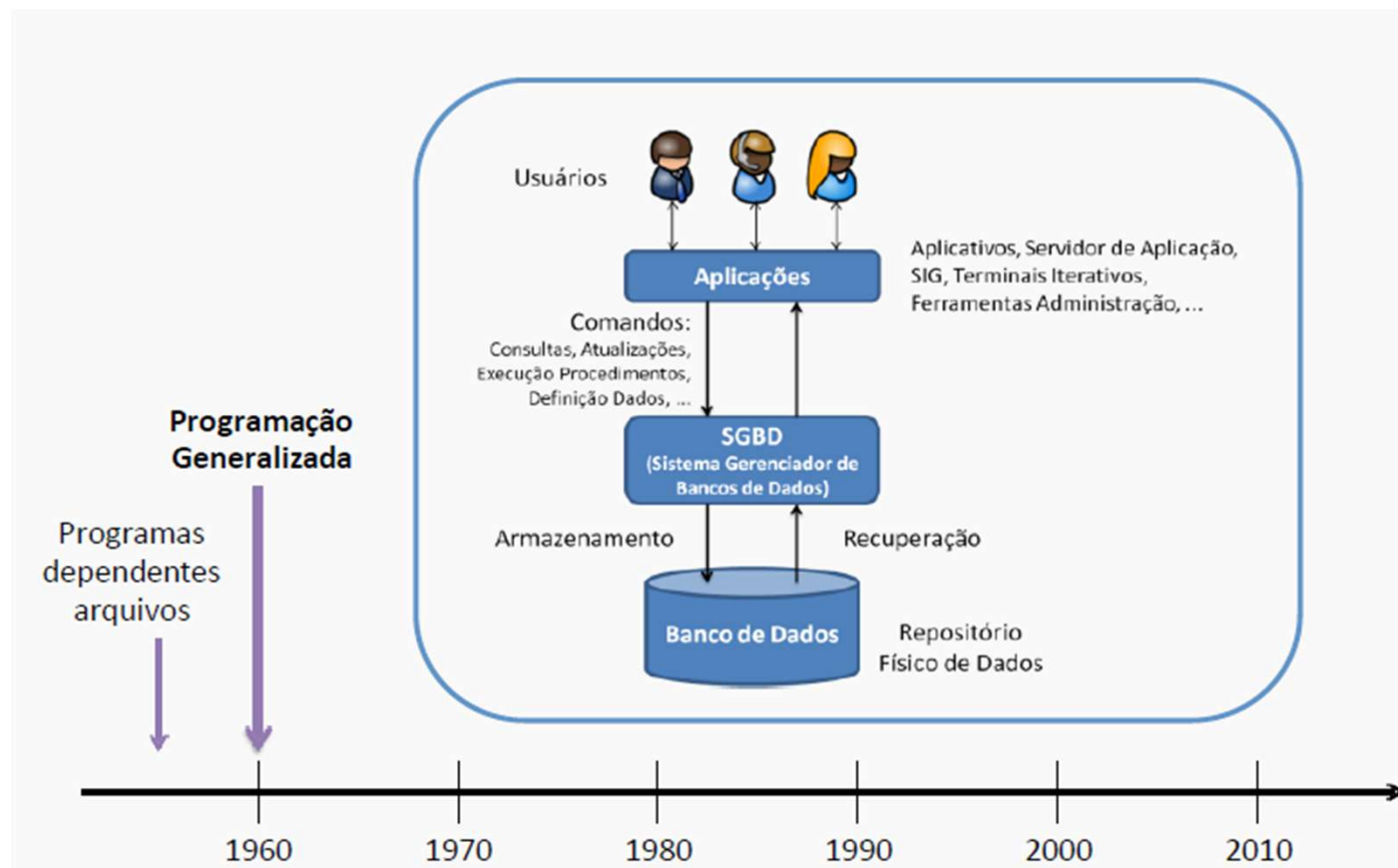
  
GraphDB

 neo4j

# EVOLUÇÃO DOS SGBDS

---

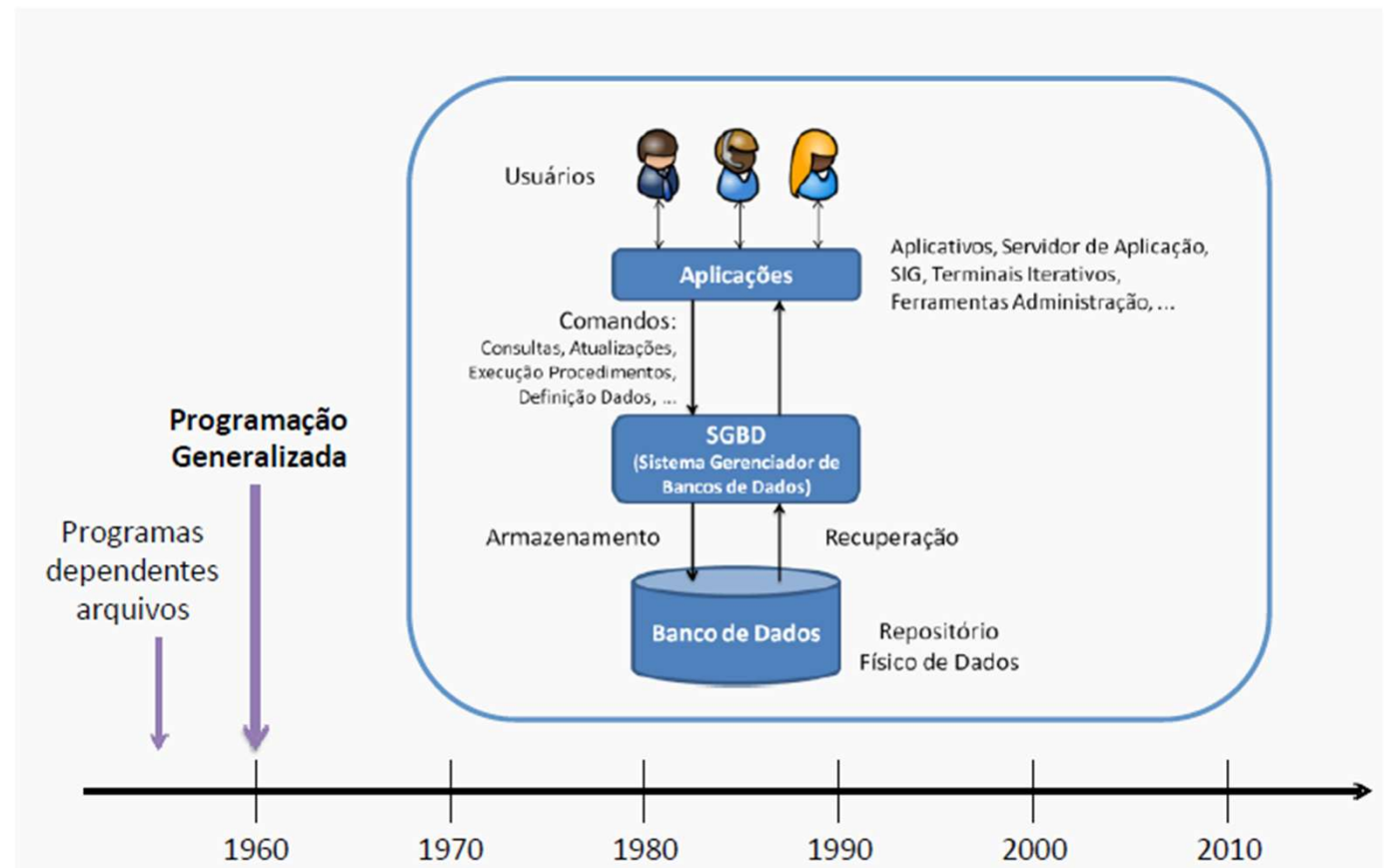
# EVOLUÇÃO DOS SGBDS





# EVOLUÇÃO DOS SGBDS

- Interfaces apenas para linguagens de programação;
- Maior custo e maior demanda de tempo para implementação de novas consultas;
- A cada mudança em requisitos das aplicações:
  - Organização de armazenamento distinta;
  - Processo trabalhoso de reorganizar todo o banco.



# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

- Surgiu na década de 60;
- Implementação para mainframes;
- Os dados são tratados como uma coleção de registros conectados uns aos outros por meio de ligações (links), conforme uma estrutura do tipo árvore;
- Modelo ainda utilizado em sistemas de grande porte;
- Exemplos: IBM IMS (*Information Management System*), ADABAS e o System 2000.

## IBM Information Management System

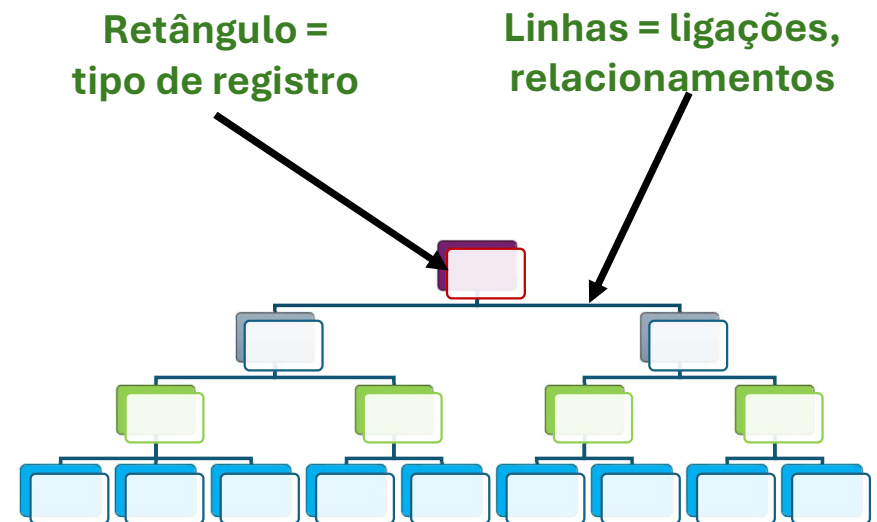


|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Initial release</b>  | 1966; 56 years ago                                                                                       |
| <b>Stable release</b>   | 15 / October 3, 2017; 5 years ago                                                                        |
| <b>Operating system</b> | z/OS V2.2 or later                                                                                       |
| <b>Platform</b>         | IBM System z                                                                                             |
| <b>Type</b>             | Database & transaction processing subsystem                                                              |
| <b>License</b>          | proprietary                                                                                              |
| <b>Website</b>          | <a href="http://www.ibm.com/software/data/ims/index.html">www.ibm.com/software/data/ims/index.html</a> ↗ |

# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

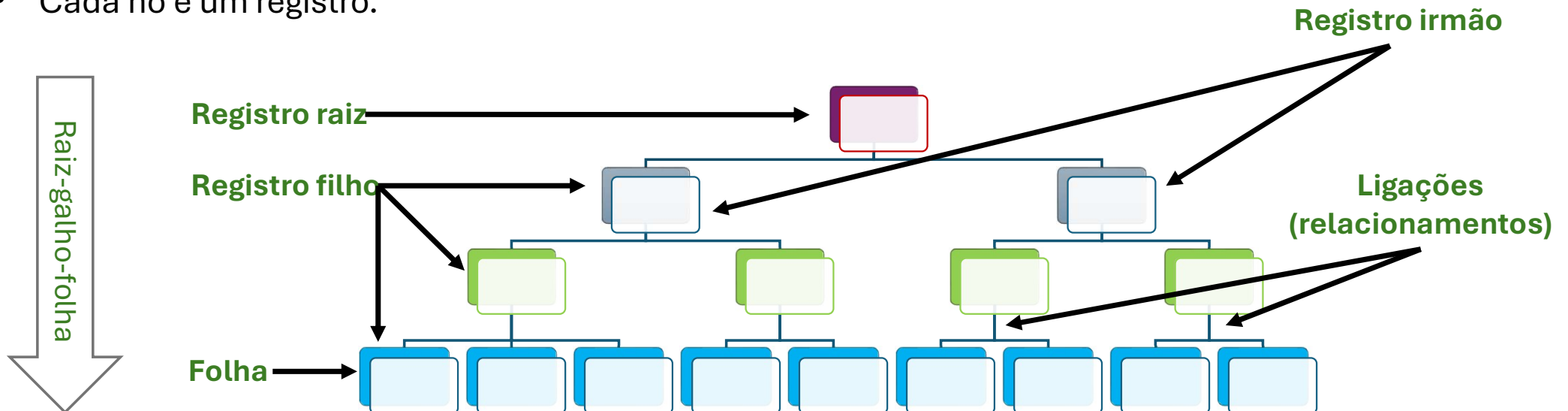
## Diagrama

- Estrutura em árvore (invertida) é o esquema para o banco de dados hierárquico;
- Componentes básicos:
  - Retângulos: tipos de registros;
  - Linhas (links): ligações;
- **Um registro é uma coleção de campos**, cada qual contendo apenas um valor de dados;
- **Uma ligação é uma associação** entre exatamente dois registros; relacionamento.



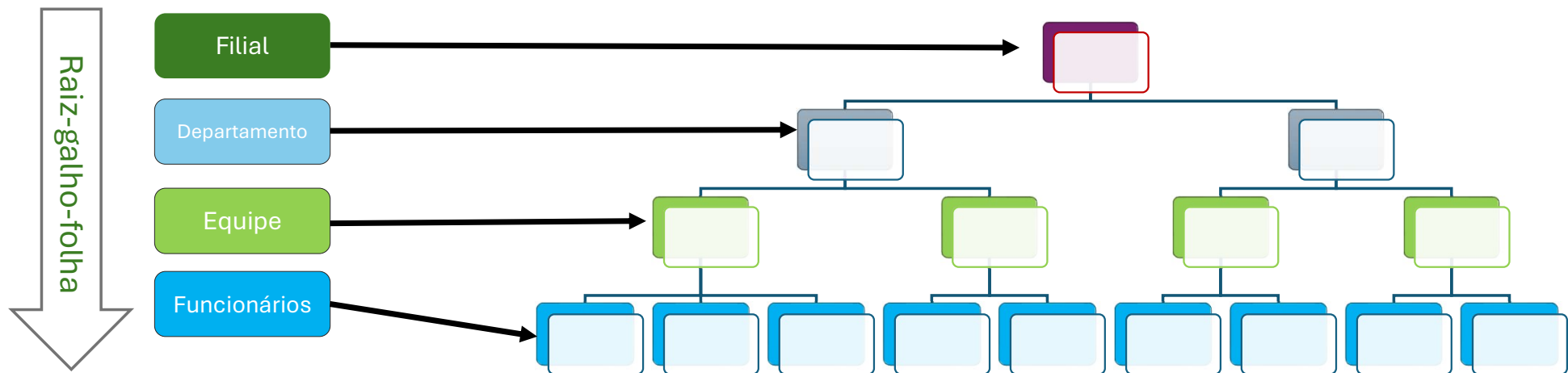
# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

- O modelo hierárquico organiza dados em uma estrutura hierárquica (tipo árvore), com uma navegação em **sentido unilateral** (raiz, galho, folha), onde cada registro tem um único “pai” ou raiz;
- Registros “irmãos” são classificados em uma ordem específica. A busca sempre começa pela raiz;
- Cada nó é um registro.



# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

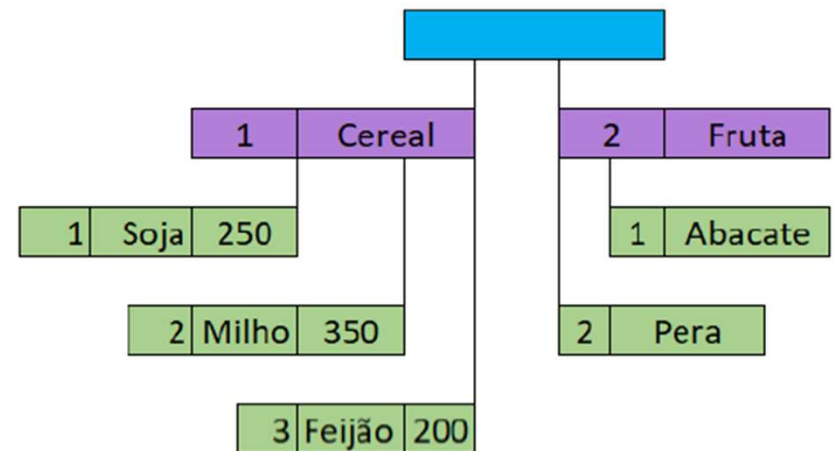
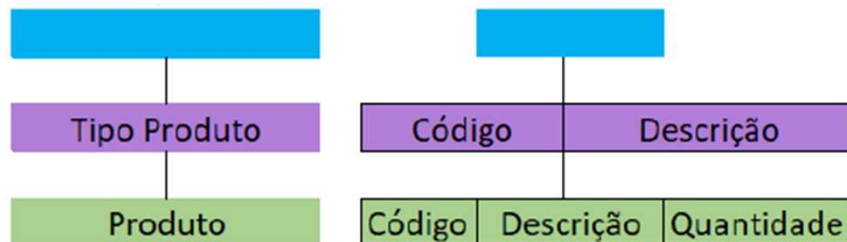
## Organização estrutural



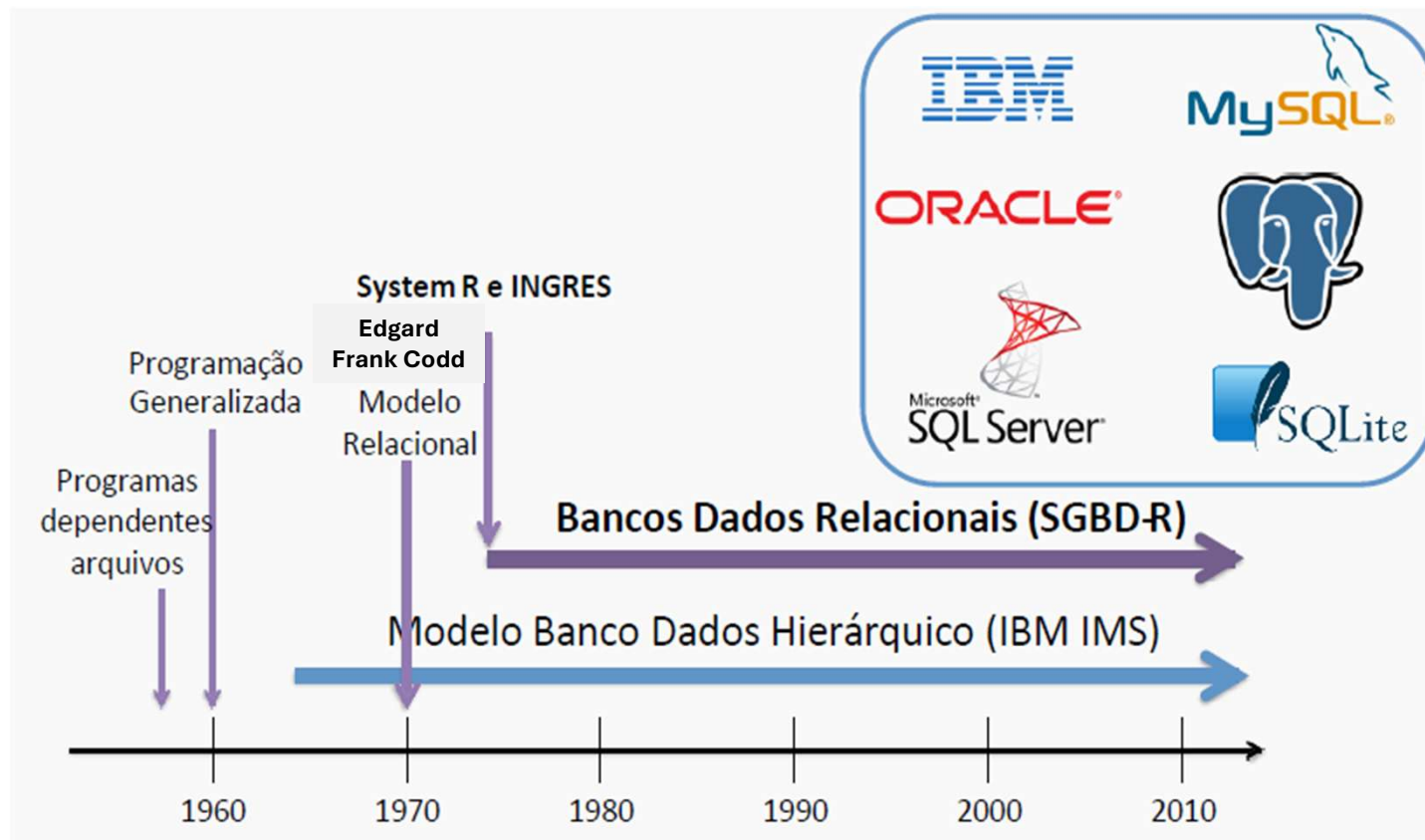
# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO HIERÁRQUICO

- Os nós contêm ocorrências de registros;
- Cada registro é uma coleção de atributos;
- Cada atributo contém apenas um dado.

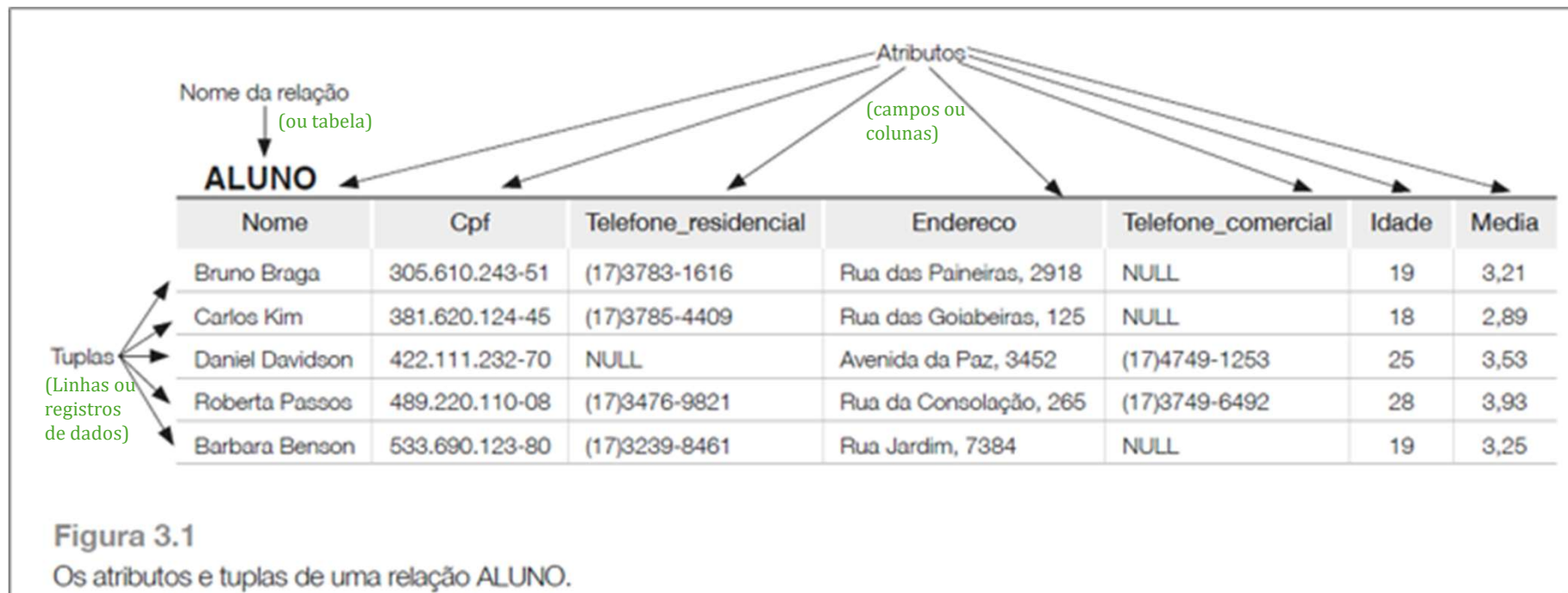
## Estrutura geral



# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO RELACIONAL

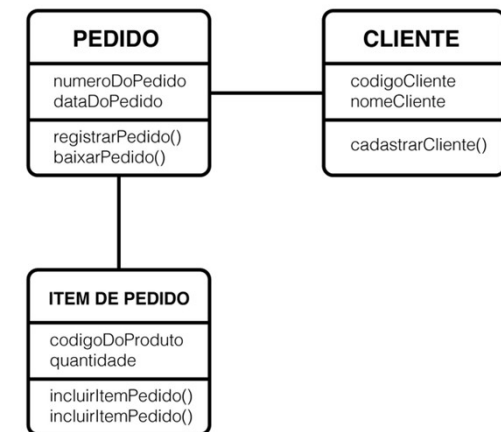
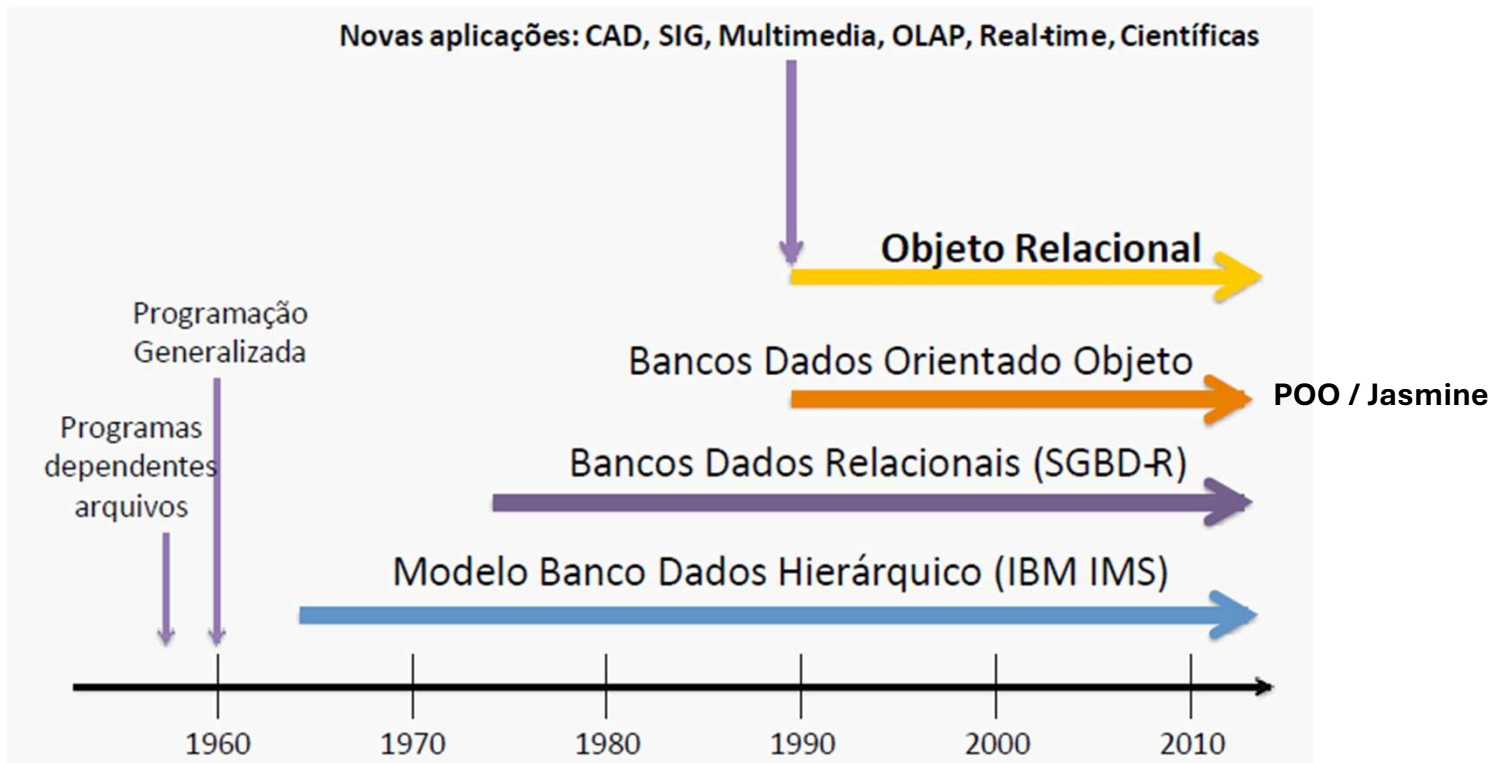


# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO RELACIONAL



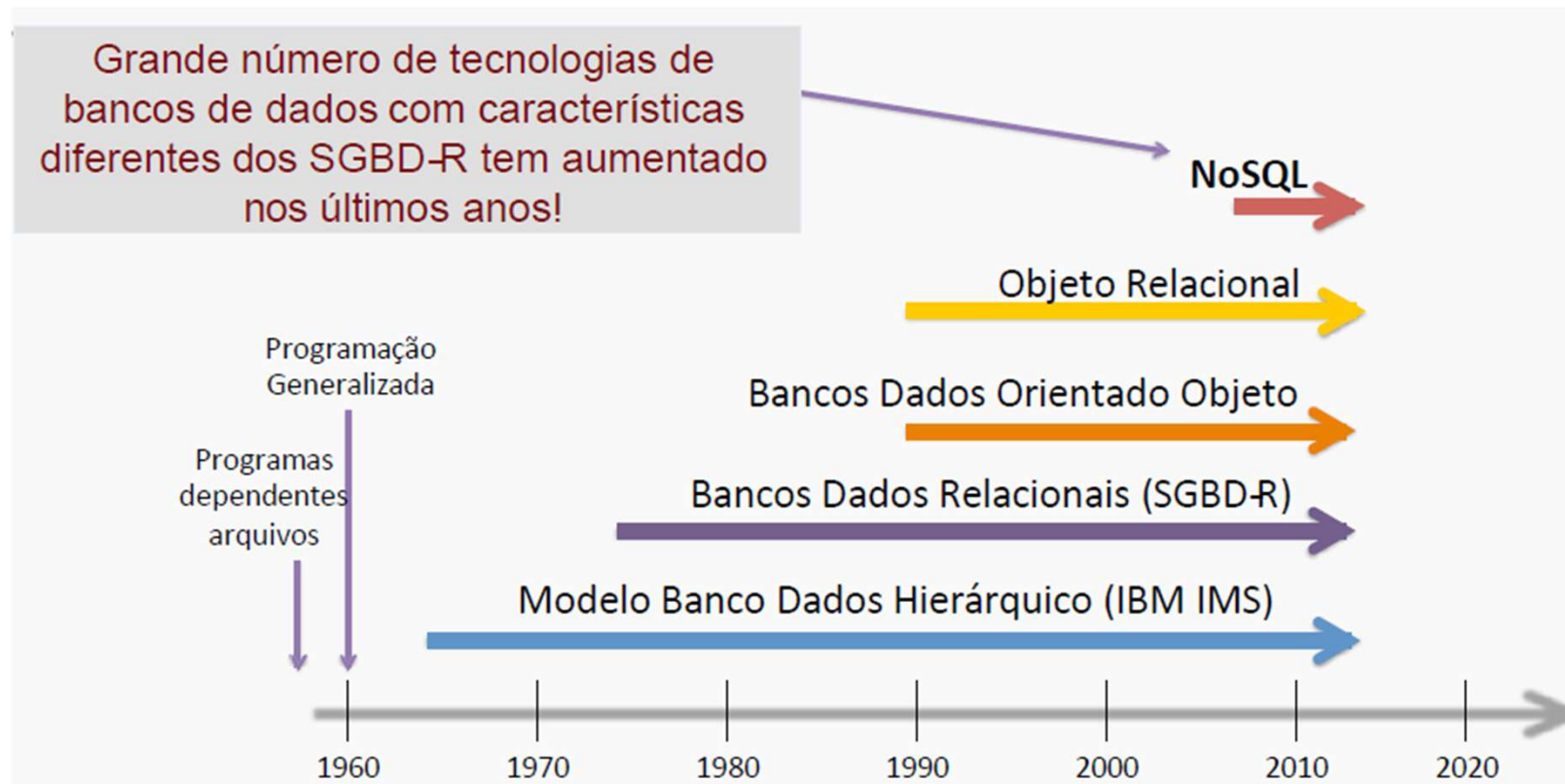


# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO ORIENTADO A OBJETOS



*Classes*  
*Objetos*  
*Herança*  
*Polimorfismo*  
*Encapsulamento*  
*Manipulação de dados por métodos*

# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL



# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL

- Objetivo: suprir as necessidades introduzidas pelo Big Data:
  - Escalabilidade (armazenamento e acesso);
  - Baseado em computação distribuída e paralela.
- Intenção original: era prover bancos de dados modernos em escala da Web;
- Nasce dos sistemas internos desenvolvidos pela Google (BigTable) e Amazon (DynamoDB).



**amazon**  
DynamoDB



Cloud  
Bigtable

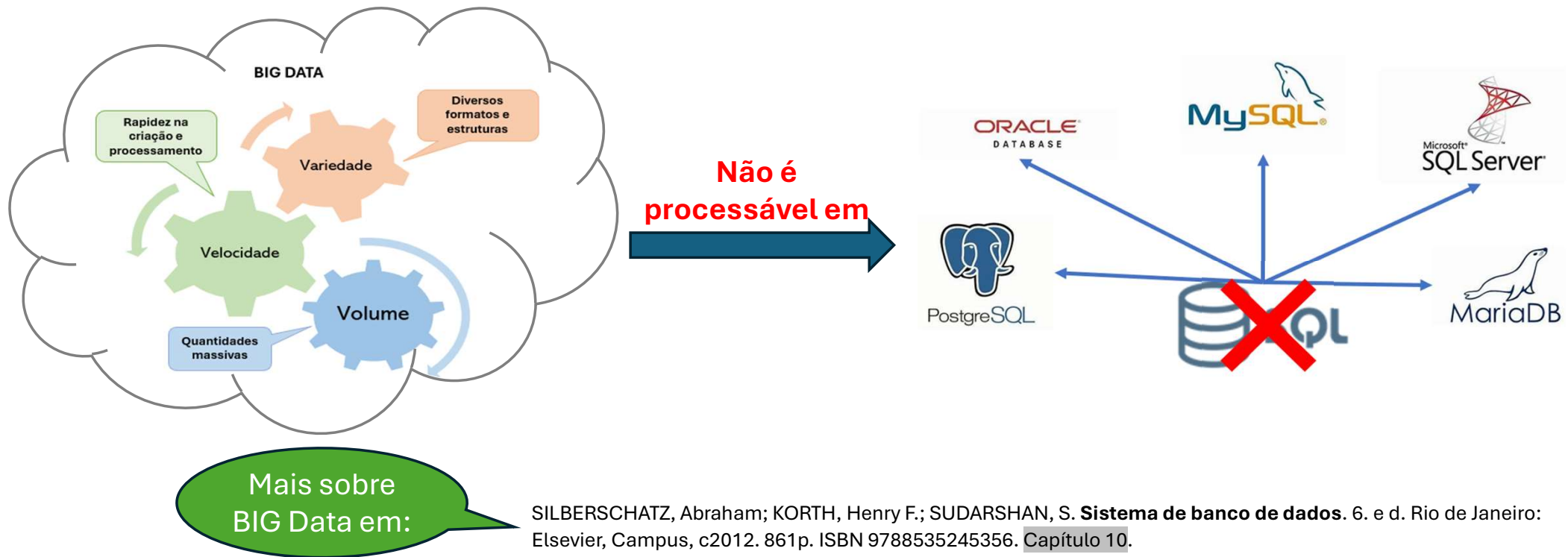


Gmail  
Google Maps  
Indexação de sites, etc.

**Demanda por acesso a dados de alto desempenho** para se encontrar registros ou itens de dados individuais dentre milhões de registros de dados.

# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL

## BIG DATA NA WEB



# EVOLUÇÃO DOS SGBDS: MODELO NÃO-RELACIONAL

## TECNOLOGIAS PARA BIG DATA

### BDNoSQL Chave-valor

| Key    | Value                 |
|--------|-----------------------|
| 123435 | Joao da Silva         |
| 334545 | Name=Fernando, age=29 |



**amazon**  
DynamoDB

<https://aws.amazon.com/pt/dynamodb/>



**redis**

<https://redis.io/>

### BDNoSQL Documentos

Collection ("Things")



**mongoDB**

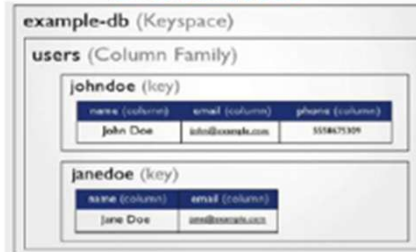
<https://www.mongodb.com>



**Amazon**  
DocumentDB

<https://aws.amazon.com/pt/documentdb/>

### BDNoSQL Colunar



**cassandra**

<https://cassandra.apache.org/>

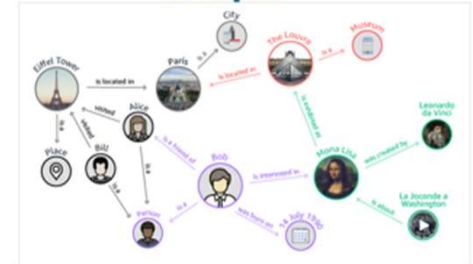
Facebook  
Twitter



Google Bigtable

<https://cloud.google.com/bigtable/>

### BDNoSQL Grafos



<https://neo4j.com/>



<https://graphdb.ontotext.com/>

# USUÁRIO DE SGBDs

---

# ADMINISTRADOR DE DADOS (AD)

- Visão mais lógica e de modelagem: “**ARQUITETO**”;
- Visão mais específica: **Conhece profundamente as regras de negócio da empresa**;
- Zela pelo modelo corporativo de dados.

## FUNÇÕES ESPECÍFICAS:

- **Definir a estrutura** de dados da empresa (base de dados);
- **Administrar** a descrição da base de dados (**dicionário de dados**);
- **Definir padrões** para codificação de objetos da base de dados:
  - tabelas,
  - nomes de campos.





# ADMINISTRADOR DE BANCOS DE DADOS (DBA)

- Visão mais física de implementação: “**ENGENHEIRO**”;
- Perfil de Analista de Suporte: performance, otimização, armazenamento.

## FUNÇÕES ESPECÍFICAS:

- Administrar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- Ser **especialista no SGBD** (Oracle, SQL Server, MySQL, etc.);
- Fornecer e controlar as autorizações de acesso ao SGBD;
- Gerenciar a base de dados instalada;
- Modificar a estrutura de armazenamento e a organização física: migrações, carga de dados, atualização de versões.





# OUTROS USUÁRIOS

---



## **Analista de Sistemas / Engenheiro de Software / Desenvolvedor:**

- Coleta os requisitos e necessidades de informação dos usuários finais;
- Desenvolve os sistemas que acessam bancos de dados;
- Trabalha conjuntamente com o AD na modelagem do BD;
- Trabalha conjuntamente com o DBA na implementação do BD.

## **Usuário Final:**

- Acessa o banco de dados para consultas, atualizações, geração de relatórios;
- Usuário nível operacional e nível gerencial.

# VISÃO DE MERCADO

---

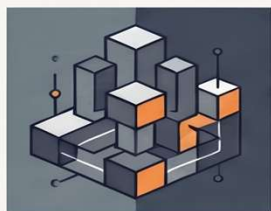
# Visão de mercado: mapa de carreiras

(<https://blog.dsacademy.com.br/mapa-de-carreiras-na-area-de-dados-na-era-da-ia>)

## MAPA DE CARREIRAS EM DADOS NA ERA DA IA

As 12 profissões essenciais da área de dados, detalhando seus papéis e a integração estratégica com a Inteligência Artificial.

### INFRAESTRUTURA E SUSTENTAÇÃO (O ALICERCE DOS DADOS)



#### Engenharia, Cloud e Arquitetura de Dados

Engenheiros de Dados, Cloud e Arquitetos projetam a fundação escalável que alimenta modelos de IA.



#### DataOps e Analytics Engineering

Otimizam o ciclo de vida dos dados com automação, CI/CD e modelos limpos via dbt.



#### Arquiteto RPA e Automação Inteligente

Integra robôs de software com capacidades cognitivas para automatizar processos de negócios complexos.



### FERRAMENTAS E FUNÇÕES: RESUMO TÉCNICO



SQL, Python, Spark, AWS/Azure/GCP, Kafka



dbt, Docker, Kubernetes, Airflow, UiPath



Python, PyTorch, LLMs, Power BI, LangChain, RAG

### INTELIGÊNCIA E INOVAÇÃO (A FRONTEIRA DA IA)

#### Ciência de Dados e Business Intelligence

Transformam volumes massivos de informação em modelos preditivos e decisões estratégicas baseadas em evidências.



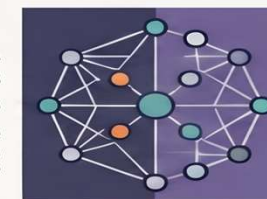
#### Engenharia de Machine Learning e MLOps

Operacionalizam modelos em produção, parantindo performance e monitoramento contínuo através de ferramentas como Docker.



#### Engenharia de IA e Agentes Autônomos

A vanguarda que desenvolve sistemas autônomos (Agentic AI), LLMs, RAG e redes neurais profundas.



Fonte: Elaborado pela autora com apoio do Gemini Notebook (2026).

Gemini Notebook

# Visão de mercado: cargos x salários

## Comparativo de Salários por Cargo e Senioridade (Mensal)

| Cargo                     | Júnior (0–2 anos)      | Pleno (2–5 anos)        | Sênior (5+ anos)         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Engenheiro de Dados       | R\$ 6.000 – R\$ 10.000 | R\$ 10.000 – R\$ 18.000 | R\$ 18.000 – R\$ 25.000+ |
| Arquiteto de Dados        | R\$ 8.000 – R\$ 11.000 | R\$ 12.000 – R\$ 18.000 | R\$ 19.000 – R\$ 28.000+ |
| Administrador de BD (DBA) | R\$ 4.000 – R\$ 7.000  | R\$ 7.500 – R\$ 12.000  | R\$ 13.000 – R\$ 21.000  |
| Desenvolvedor SQL         | R\$ 3.500 – R\$ 5.500  | R\$ 6.000 – R\$ 9.500   | R\$ 10.000 – R\$ 15.000  |

Fonte : <https://www.salario.com.br/tabela-salarial/>

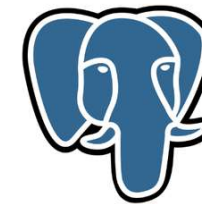
DBA : <https://www.salario.com.br/profissao/dba-cbo-212305/>

Engenheiro: <https://www.salario.com.br/profissao/engenheiro-de-dados-cbo-212205/>

# Visão de mercado: certificações



ORACLE



**PostgreSQL Exam**

Certified PostgreSQL Developer

# REFERÊNCIAS

---



BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido : guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. atual. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao\\_saude\\_recem\\_nascido\\_v1.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf). Acesso em: 11/02/2024.

DAMA, T. D. M. A. **The DAMA Guide to Data Management Body of Knowledge**. 1a. ed. [s.l.] Dama International, 2009.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.